# SnapMirror ライセンス

ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/snapmirror-licensing-concept.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapMirror ライセンス . . . . . 1
SnapMirror のライセンスの概要 . . . . . 1
SnapMirror Cloud ライセンスをインストール . . . . . 5

# SnapMirror ライセンス

## SnapMirror のライセンスの概要

ONTAP 9.3 以降では、 ONTAP インスタンス間のレプリケーションが簡易化されています。ONTAP 9 リリースでは、 SnapMirror ライセンスでバックアップ関係とミラー関係の両方がサポートされます。バックアップとディザスタリカバリどちらのユースケースでも ONTAP レプリケーションをサポートする SnapMirror ライセンスを購入できるようになりました。

ONTAP 9.3 よりも前のリリースでは、 2 つのライセンスを使用して異なるレプリケーション事例をサポートしていました。ONTAP インスタンス間に vault _ 関係を設定するには、 SnapVault ライセンスが必要でした。この場合、保持期限が長くなるバックアップユースケースに対応するために、 DP インスタンスで保持できる Snapshot コピーの数が多くなります。ONTAP インスタンス間に SnapMirror ライセンスを設定し、クラスタフェイルオーバーが可能なディザスタリカバリのユースケースに備えて、各 ONTAP インスタンスで保持する Snapshot コピーの数（つまり、 _mirror_image ）を同じにする必要がありました。SnapMirror と SnapVault のライセンスは、どちらも ONTAP 8.x および 9.x リリースで引き続き使用およびサポートされます。

SnapVault ライセンスは引き続き機能し、 ONTAP 8.x リリースと 9.x リリースの両方でサポートされますが、現在は販売されていません。SnapMirror ライセンスは引き続き使用でき、 SnapVault の代わりに使用でき、ミラーとバックアップ構成に使用できます。

ONTAP 非同期レプリケーションでは、 ONTAP 9.3 以降、単一のユニファイドレプリケーションエンジンを使用して拡張データ保護モード（ XDP ）ポリシーを設定します。このポリシーでは、ミラーポリシー、バックアップポリシー、またはミラーバックアップポリシーに対して SnapMirror ライセンスを設定できます。ソースとデスティネーションの両方のクラスタに SnapMirror ライセンスが必要です。SnapVault ライセンスは、すでにインストールされている場合は必要ありません。

データ保護構成の上限は、 ONTAP のバージョン、ハードウェアプラットフォーム、インストールされているライセンスなど、いくつかの要因で決まります。詳細については、を参照してください "Hardware Universe"。

### SnapMirror Synchronous ライセンス

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous 関係がサポートされます。SnapMirror Synchronous 関係を作成するには、次のライセンスが必要です。

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方に SnapMirror Synchronous ライセンスが必要です。

  SnapMirror Synchronous ライセンスは、 Premium Bundle または Data Protection Bundle のどちらかで有効にします。

  Premium Bundle または Flash Bundle の 2019 年 6 月より前に購入したシステムの場合、ネットアップマスターキーをダウンロードして、必要な SnapMirror Synchronous ライセンスをネットアップサポートサイトから入手できます。 "マスターライセンスキー"

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方に SnapMirror ライセンスが必要です。

## SnapMirror Cloud ライセンス

ONTAP 9.8 以降では、 SnapMirror クラウドライセンスにより、 ONTAP インスタンスからオブジェクトストレージエンドポイントへの Snapshot コピーの非同期レプリケーションが可能になりました。レプリケーションターゲットは、オンプレミスのオブジェクトストアと、 S3 および S3 と互換性のあるパブリッククラウドのオブジェクトストレージサービスの両方を使用して設定できます。SnapMirror クラウド関係は、 ONTAP システムから、事前修飾されたオブジェクトストレージターゲットへとサポートされます。ONTAP 9.8 で承認されているオブジェクトストレージターゲットには、 ONTAP S3 、 StorageGRID 、 AWS S3 標準、 S3 標準 -IA 、および S3 1 ゾーン -IA 、 Microsoft Azure Blob Premium 、ホットおよびクール、 GCP 標準およびニアラインストレージがあります。

SnapMirror Cloud はスタンドアロンライセンスとしては提供されておらず、 Hybrid Cloud Bundle の購入時にのみ提供されます。ONTAP 9.8 以降では、 Hybrid Cloud Bundle に SnapMirror Cloud と FabricPool の両方のライセンスが含まれています。同様に、 SnapMirror ライセンスはスタンドアロンライセンスとしては利用できず、 Data Protection Bundle の購入によってのみ利用できます。

SnapMirror クラウド関係を作成するには、次のライセンスが必要です。

- SnapMirror ライセンス（ Data Protection Bundle または Premium Bundle から購入）と SnapMirror クラウドライセンス（ Hybrid Cloud Bundle から購入）の両方が、オブジェクトストレージエンドポイントに直接レプリケートされます。
- マルチポリシーレプリケーションワークフロー（ディスクツーディスクツークラウドなど）を設定する場合は、すべての ONTAP インスタンスに SnapMirror ライセンスが必要です。一方、 SnapMirror クラウドライセンスが必要なのは、オブジェクトストレージエンドポイントに直接レプリケートするソースクラスタだけです。

SnapMirror クラウドは、ネットアップまたはネットアップの認定代理店パートナーから購入できるエンドユーザライセンスです。SnapMirror クラウドライセンスではエンドユーザが使用できますが、オブジェクトストレージへの非同期 ONTAP のレプリケーションは有効になりません。ONTAP API for SnapMirror Cloud を呼び出すには、許可されたアプリケーションから一意の API キーが必要です。SnapMirror Cloud レプリケーションのオーケストレーションに使用される、許可およびライセンスが付与されたアプリケーションには System Manager が含まれています。また、複数のサードパーティ製アプリケーションプロバイダからも使用できます。これらの許可されたアプリケーションには、 ONTAP API を呼び出すための固有の API キーが組み込まれています。SnapMirror クラウドレプリケーションをオーケストレーションして有効にするには、 SnapMirror クラウドのエンドユーザライセンスと、許可されたサードパーティのバックアップアプリケーションを組み合わせて使用する必要があります。

ONTAP 9.9..1 以降では、 System Manager を使用して SnapMirror クラウドのレプリケーションを実行できます。詳細については、を参照してください "クラウドへのバックアップ"。

SnapMirror Cloud のサードパーティ製アプリケーションの許可を受けた一覧は、ネットアップの Web サイトで公開されています。

## データ保護バンドル

ONTAP 9.1 以降では、新しい ONTAP データ保護機能が解決策バンドルと呼ばれる に含まれるようになりました。この新しいハードウェアおよびソフトウェアバンドルには、セカンダリワークロードに独自の ONTAP 機能を提供した新しい DP_Optimized （ DPO ）ライセンスが含まれています。ONTAP 9.3 の導入に伴い、 DPO ライセンスでノードあたりのボリューム数が 1 、 000 から 1 、 500 に増えました。ONTAP 9.3 で導入された今回のリリースでは、 FAS2620 の構成に基づいてデータ保護バンドルの構成が新しくなりました。

DPO ライセンスは、 SnapMirror レプリケーションのセカンダリターゲットとして使用される ONTAP クラスタ専用に設計されたライセンスです。DPO コントローラのノードあたりの最大ボリューム数の増加に加え

て、 DPO ライセンスは、アプリケーション I/O を犠牲にしてレプリケーショントラフィックの増加をサポートするために、コントローラの QoS 設定も変更しましたこのため、アプリケーションのパフォーマンスに影響が出る可能性があるため、 DPO ライセンスをアプリケーション I/O をサポートするクラスタにインストールしないでください。FAS8200 と FAS2620 に基づくデータ保護バンドルは、解決策として提供され、お客様の環境に基づくプログラム可能な無償ライセンスが付属しています。解決策バンドルを購入すると、 DPO セカンダリにレプリケートされた一部の古いクラスタの SnapMirror の空きライセンスが提供されます。Data Protection 解決策クラスタには DPO ライセンスが必要ですが、次のプラットフォームリストのプライマリクラスタには無料の SnapMirror ライセンスが提供されます。このリストに含まれていないプライマリクラスタには、 SnapMirror ライセンスを購入する必要があります。

- FAS2200 シリーズ
- FAS3000 シリーズ
- FAS6000 シリーズ
- FAS8000 シリーズ

## Data Protection Optimized （ DPO ）ライセンス

ONTAP 9.1 および 9.3 で導入されたデータ保護ハードウェアとソフトウェアの解決策バンドルは、 FAS8200 と FAS2620 のみを基盤としています。これらのプラットフォームが成熟し、新しいプラットフォームが登場したことで、セカンダリレプリケーションのユースケースで ONTAP 機能をサポートするようになったのです。その結果、 ONTAP 9.5 リリースでは、新しいスタンドアロンの DPO ライセンスが 2018 年 11 月に導入されました。

スタンドアロンの DPO ライセンスは、 FAS と AFF の両方のプラットフォームでサポートされており、新規クラスタが設定されているか、現場でソフトウェアアップグレードとして導入済みのクラスタに追加された時点で購入できます。これらの新しい DPO ライセンスは、ハードウェアとソフトウェアの解決策バンドルには含まれていないため、プライマリクラスタ用の低価格および無料の SnapMirror ライセンスは提供されていません。DPO ライセンスで個別に設定されたセカンダリクラスタでも SnapMirror ライセンスを購入する必要があり、 DPO セカンダリクラスタにレプリケートするすべてのプライマリクラスタで SnapMirror ライセンスを購入する必要があります。

DPO は、複数の ONTAP リリースで ONTAP の追加機能が提供されています。

| フィーチャー（ Feature ） | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7+ |
|---|---|---|---|---|---|
| ノードあたりの最大ボリューム数 | 1 、 500 | 1 、 500 | 1 、 500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| 最大同時実行 repl セッション数 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ワークロードバイアス * | クライアントアプリケーション | APPS/SM | SnapMirror | SnapMirror | SnapMirror |
| HDD のボリューム間でのアグリゲート重複排除 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |

- SnapMirror バックオフ（ワークロードバイアス）機能の優先度に関する詳細：
- クライアント：クラスタの I/O 優先度は、 SnapMirror トラフィックではなく、クライアントのワークロード（本番アプリケーション）に設定されます。
- 同等の機能： SnapMirror レプリケーション要求は、本番アプリケーションの I/O と同じ優先度があります。
- SnapMirror ：すべての SnapMirror I/O 要求は、本番アプリケーションの I/O よりも優先されます。
- 表 1 ：各 ONTAP リリースのノードあたりの FlexVol の最大数 *

| | DPO なしで 9.3 ~ 9.5 | DPO で 9.3 ~ 9.5 | DPO なしで 9.6 | DPO で 9.6 | 9.7 — DPO なしで 9.9.1 | DPO で 9.7 ～ 9.9.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS2620 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| FAS2650 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| FAS2720 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| FAS2750 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| A200 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| A220 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| FAS8200/8300 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| A300 の比較 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A400 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| FAS8700/9000 の場合 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| A700 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A700s | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A800 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |

ご使用の構成でサポートされる FlexVol の最大数については、を参照してください "Hardware Universe"。

## DPO のすべての新規インストールに関する考慮事項

- DPO ライセンスを有効にしたあとは、無効にしたり元に戻したりすることはできません。

- DPO ライセンスをインストールするには、 ONTAP の再ブートまたはフェイルオーバーが必要です。
- DPO 解決策はセカンダリストレージのワークロード用であり、 DPO クラスタのアプリケーションワークロードのパフォーマンスに影響する可能性があります
- DPO ライセンスは、ネットアップストレージプラットフォームモデルの選択リストでサポートされます。
- DPO の機能は ONTAP のリリースによって異なります。詳細については、互換性の表を参照してください。

# SnapMirror Cloud ライセンスをインストール

ONTAP 9.8 以降では、 ONTAP からオブジェクトストレージエンドポイントへの非同期 Snapshot レプリケーションが可能になりました。SnapMirror クラウド関係は、事前に認定されたサードパーティのバックアップアプリケーションを使用してのみ設定できます。オブジェクトストレージへの ONTAP のレプリケーションを設定するには、オブジェクトストアエンドポイントへのレプリケーションが設定された ONTAP ソースクラスタで SnapMirror と SnapMirror の両方のクラウドライセンスが必要です。

SnapMirror クラウドライセンスは、シングルインスタンスのクラスタ全体のライセンスです。つまり、クラスタ内のすべてのノードにインストールする必要はありません。これは、期間とバックアップ容量の両方が適用される、タームベースライセンスです。このエンドユーザライセンスに加えて、 SnapMirror クラウドでレプリケーション用の ONTAP API を設定して呼び出すためには、許可された承認済みのバックアップアプリケーションが必要です。SnapMirror クラウドレプリケーションを利用するには、 SnapMirror クラウドのエンドユーザライセンスと許可されたアプリケーションの両方が必要です。

SnapMirror Cloud のライセンスは Hybrid Cloud Bundle の購入によって取得されます。 1 年または 3 年契約で購入し、 1TB 単位で購入できます。Hybrid Cloud Bundle には、 SnapMirror Cloud のライセンスが含まれています。各ライセンスには固有のシリアル番号があります。Hybrid Cloud Bundle の購入は容量がベースで、Hybrid Cloud Bundle の購入容量が SnapMirror Cloud ライセンスに適用されます。

SnapMirror クラウドライセンスは、 ONTAP コマンドラインまたは System Manager を使用してクラスタにインストールできます。

手順

1. ネットアップサポートサイトから SnapMirror クラウド用のネットアップライセンスファイル（ NLF ）を 2 つダウンロードします。

   "ネットアップサポート"

2. System Manager を使用して、 SnapMirror Cloud NLF ファイルをクラスタにアップロードします。
   a. [* 構成 **>** ライセンス *] をクリックします。
   b. [* Cluster Settings （クラスタ設定） ] ペインで、 [* Licenses （ライセンス） ] をクリックします。
   c. [ * パッケージ * ] ウィンドウで、 [ * 追加 ] をクリックします。
   d. [ * ライセンスパッケージの追加 * ] ダイアログボックスで、 [ * ファイルの選択 * ] をクリックしてダウンロードした NLF を選択し、 [ * 追加 * ] をクリックしてファイルをクラスタにアップロードします。

"ネットアップソフトウェアライセンスの検索"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。